

专题 02 曲线的切线方程

考点一 求切线的方程

【方法总结】

求曲线切线方程的步骤

(1)求曲线在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程的步骤

第一步, 求出函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的导数值 $f'(x_0)$, 即曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率;

第二步, 由点斜式方程求得切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0) \cdot (x-x_0)$.

(2)求曲线过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程的步骤

第一步, 设出切点坐标 $P'(x_1, f(x_1))$;

第二步, 写出过 $P'(x_1, f(x_1))$ 的切线方程为 $y-f(x_1)=f'(x_1)(x-x_1)$;

第三步, 将点 P 的坐标 (x_0, y_0) 代入切线方程, 求出 x_1 ;

第四步, 将 x_1 的值代入方程 $y-f(x_1)=f'(x_1)(x-x_1)$ 可得过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程.

注意: 在求曲线的切线方程时, 注意两个“说法”: 求曲线在点 P 处的切线方程和求曲线过点 P 的切线方程, 在点 P 处的切线, 一定是以点 P 为切点, 过点 P 的切线, 不论点 P 在不在曲线上, 点 P 不一定是切点.

【例题选讲】

[例 1](1) (2021·全国甲) 曲线 $y=\frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为_____.

(2) (2020·全国I) 函数 $f(x)=x^4-2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为()

- A. $y=-2x-1$ B. $y=-2x+1$ C. $y=2x-3$ D. $y=2x+1$

(3) (2018·全国 I) 设函数 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为()

- A. $y=-2x$ B. $y=-x$ C. $y=2x$ D. $y=x$

(4) (2020·全国 I) 曲线 $y=\ln x+x+1$ 的一条切线的斜率为 2, 则该切线的方程为_____.

(5) 已知函数 $f(x)=x\ln x$, 若直线 l 过点 $(0, -1)$, 并且与曲线 $y=f(x)$ 相切, 则直线 l 的方程为_____.

(6) (2021·新高考I)若过点 (a, b) 可以作曲线 $y=e^x$ 的两条切线, 则()

- A. $e^b < a$ B. $e^a < b$ C. $0 < a < e^b$ D. $0 < b < e^a$

(7) 已知曲线 $f(x)=x^3-x+3$ 在点 P 处的切线与直线 $x+2y-1=0$ 垂直, 则 P 点的坐标为()

- A. $(1, 3)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, 3)$ 或 $(-1, 3)$ D. $(1, -3)$

(8) (2019·江苏)在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在曲线 $y=\ln x$ 上, 且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e, -1)$ (e 为自然对数的底数), 则点 A 的坐标是_____.

(9) 设函数 $f(x)=x^3+(a-1)\cdot x^2+ax$, 若 $f(x)$ 为奇函数, 且函数 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x+y=0$ 垂直, 则切点 $P(x_0, f(x_0))$ 的坐标为_____.

(10) 函数 $y=\frac{x-1}{x+1}$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线与两坐标轴围成的封闭图形的面积为()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

(11) 曲线 $y=x^2-\ln x$ 上的点到直线 $x-y-2=0$ 的最短距离是_____.

【对点训练】

1. 设点 P 是曲线 $y=x^3-\sqrt{3}x+\frac{2}{3}$ 上的任意一点, 则曲线在点 P 处切线的倾斜角 α 的取值范围为()

A. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$ B. $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$ C. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$ D. $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right]$

2. 函数 $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处的切线方程为_____.

3. (2019·全国 I) 曲线 $y=3(x^2+x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

4. 曲线 $f(x) = \frac{1-2\ln x}{x}$ 在点 $P(1, f(1))$ 处的切线 l 的方程为()

A. $x+y-2=0$ B. $2x+y-3=0$ C. $3x+y+2=0$ D. $3x+y-4=0$

5. (2019·全国 II) 曲线 $y=2\sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为()

A. $x-y-\pi-1=0$ B. $2x-y-2\pi-1=0$
C. $2x+y-2\pi+1=0$ D. $x+y-\pi+1=0$

6. (2019·天津) 曲线 $y = \cos x - \frac{x}{2}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为_____.

7. 已知 $f(x) = x \left(e^x + \frac{a}{e^x} \right)$ 为奇函数(其中 e 是自然对数的底数), 则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为_____.

8. 已知曲线 $y = \frac{1}{3}x^3$ 上一点 $P \left(2, \frac{8}{3} \right)$, 则过点 P 的切线方程为_____.

9. 已知函数 $f(x) = x \ln x$, 若直线 l 过点 $(0, -1)$, 并且与曲线 $y=f(x)$ 相切, 则直线 l 的方程为_____.

10. 设函数 $f(x) = f' \left(\frac{1}{2} \right) x^2 - 2x + f(1) \ln x$, 曲线 $f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程是()

A. $5x-y-4=0$ B. $3x-y-2=0$ C. $x-y=0$ D. $x=1$

11. 我国魏晋时期的科学家刘徽创立了“割圆术”, 实施“以直代曲”的近似计算, 用正 n 边形进行“内外夹逼”的办法求出了圆周率 π 的精度较高的近似值, 这是我国最优秀的传统科学文化之一. 借用“以直代曲”的近似计算方法, 在切点附近, 可以用函数图象的切线近似代替在切点附近的曲线来近似计算. 设 $f(x) = \ln(1+x)$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____, 用此结论计算 $\ln 2 022 - \ln 2 021 \approx$ _____.

12. 曲线 $f(x) = x + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为()

A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

13. 已知曲线 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}$.

(1) 求曲线在点 $P(2, 4)$ 处的切线方程;

(2) 求曲线过点 $P(2, 4)$ 的切线方程.

14. 设函数 $f(x)=ax-\frac{b}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $7x-4y-12=0$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 证明曲线 $f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值, 并求此定值.

15. (2021·全国乙) 已知函数 $f(x)=x^3-x^2+ax+1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 求曲线 $y=f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y=f(x)$ 的公共点的坐标.

考点二 求参数的值(范围)

【方法总结】

处理与切线有关的参数问题,通常根据曲线、切线、切点的三个关系列出参数的方程并解出参数:①

切点处的导数是切线的斜率;②切点在切线上;③切点在曲线上.

注意:曲线上横坐标的取值范围;谨记切点既在切线上又在曲线上.

【例题选讲】

[例 1](1)已知曲线 $f(x)=ax^3+\ln x$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率为 2, 则实数 a 的值是_____.

(2)若函数 $f(x)=\ln x+2x^2-ax$ 的图象上存在与直线 $2x-y=0$ 平行的切线, 则实数 a 的取值范围是_____.

(3)设函数 $f(x)=a\ln x+bx^3$ 的图象在点 $(1, -1)$ 处的切线经过点 $(0, 1)$, 则 $a+b$ 的值为_____.

(4)(2019·全国 III)已知曲线 $y=ae^x+x\ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y=2x+b$, 则()

A. $a=e, b=-1$ B. $a=e, b=1$ C. $a=e^{-1}, b=1$ D. $a=e^{-1}, b=-1$

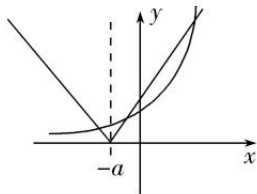
(5)设曲线 $y=\frac{x+1}{x-2}$ 在点 $(1, -2)$ 处的切线与直线 $ax+by+c=0$ 垂直, 则 $\frac{a}{b}=()$

A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. 3 D. -3

(6)已知直线 $y=kx-2$ 与曲线 $y=x\ln x$ 相切, 则实数 k 的值为_____.

(7)已知函数 $f(x)=x+\frac{a}{2x}$, 若曲线 $y=f(x)$ 存在两条过 $(1, 0)$ 点的切线, 则 a 的取值范围是_____.

(8)关于 x 的方程 $2|x+a|=e^x$ 有 3 个不同的实数解, 则实数 a 的取值范围为_____.



【对点训练】

1. 若曲线 $y=x\ln x$ 在 $x=1$ 与 $x=t$ 处的切线互相垂直, 则正数 t 的值为_____.

2. 设曲线 $y=e^{ax}-\ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为 $2x-y+1=0$, 则 $a=()$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

3. 若曲线 $f(x)=x^3-x+3$ 在点 P 处的切线平行于直线 $y=2x-1$, 则 P 点的坐标为()

A. $(1, 3)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, 3)$ 或 $(-1, 3)$ D. $(1, -3)$

4. 函数 $f(x)=\ln x+ax$ 的图象存在与直线 $2x-y=0$ 平行的切线, 则实数 a 的取值范围是_____.

5. 已知函数 $f(x)=x\cos x+asinx$ 在 $x=0$ 处的切线与直线 $3x-y+1=0$ 平行, 则实数 a 的值为_____.

6. 已知函数 $f(x)=x^3+ax+b$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $2x-y-5=0$, 则 $a=$ _____; $b=$ _____.

7. 若函数 $f(x)=ax-\frac{3}{x}$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线过点 $(2, 4)$, 则 $a=$ _____.

8. 若曲线 $y=e^x$ 在 $x=0$ 处的切线也是曲线 $y=\ln x+b$ 的切线, 则 $b=(\quad)$

A. -1

B. 1

C. 2

D. e

9. 曲线 $y=(ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与 x 轴交于点 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$, 则 $a=$ _____;

10. 过点 $M(-1, 0)$ 引曲线 $C: y=2x^3+ax+a$ 的两条切线, 这两条切线与 y 轴分别交于 A, B 两点, 若 $|MA|=|MB|$, 则 $a=$ _____.

11. 已知曲线 $C: f(x)=x^3-3x$, 直线 $l: y=ax-\sqrt{3}a$, 则 $a=6$ 是直线 l 与曲线 C 相切的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

12. 已知点 M 是曲线 $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+1$ 上任意一点, 曲线在 M 处的切线为 l , 求:

(1)斜率最小的切线方程;

(2)切线 l 的倾斜角 α 的取值范围.

13. 已知函数 $f(x)=x^3+(1-a)x^2-a(a+2)x+b(a, b\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$ 的图象过原点, 且在原点处的切线斜率为 -3 , 求 a, b 的值;

(2)若曲线 $y=f(x)$ 存在两条垂直于 y 轴的切线, 求 a 的取值范围.

14. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x(x\in\mathbf{R})$ 的图象为曲线 C .

(1)求在曲线 C 上任意一点切线斜率的取值范围;

(2)若在曲线 C 上存在两条相互垂直的切线, 求其中一条切线与曲线 C 的切点的横坐标的取值范围.

